1.0 Calculo Demanda - Tasa de Crecímiento

DATOS AÑO 2017 INEI

r (tasa crecimiento Distrito Juliaca)	0.16%		
Viviendas proyectadas	100	viv	De acuerdo a plano de ordenamiento Urbano
Viviendas otras zonas	0	viv	Estimado asentamientos urbanos cercanos
pob. Tot Año 2046	2,774	hab	
pob. serv Año 2025	0	hab	
Dens	3.25	hab/viv	Densidad Poblacional de saturación segun RNE
Lotes Totales	460	lotes	
cx agua	0	usuarios	
déficit cx ap	460	usuarios	

Dotación	120	lt/hab/día	Según RNE Lotes menores de 90m2 no se usa 220 por ser habilitacion nueva rural
Coeficiente de Variación Diaria	1.30		Según RNE
Coeficiente de Variación Horaria	2.00		Según RNE
Caudal Promedio	3.978	lps	
Caudal Maximo Diario	5.171	lps	
Caudal Maximo Horario	7.956	lps	

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN		
Tiempo (Años)	Año	Población
0	2025	2,774
1	2026	2,778
2	2027	2,783
3	2028	2,787
4	2029	2,792
5	2030	2,796
6	2031	2,801
7	2032	2,805
8	2033	2,810
9	2034	2,814
10	2035	2,819
11	2036	2,823
12	2037	2,828
13	2038	2,832
14	2039	2,837
15	2040	2,841
16	2041	2,846
17	2042	2,850
18	2043	2,855
19	2044	2,860
20	2045	2,864

2.0 Volumen del Reservorio

Descripcion	cantidad	unidad
Volumen de regulación:	112.00	m3

Volumen contra incendio:	100.00	m3
Volumen Total diseño:	210.00	m3
Volumen a regular	245.00	
Volumen Faltante a diseñar:	**250.00**	m3

DISEÑO DE RESERVORIO (VOL. = 250.0 m³)

CRITERIOS DE DISEÑO

* El tipo de reservorio a diseñar será superficialmente apoyado.
* Las paredes del reservorio estarán sometidas al esfuerzo originado por la presión del agua.
* El techo será una losa de concreto armado, su forma será de bóveda, la misma que se apoyará sobre una viga perimetral , esta viga trabajará como zuncho y estará apoyada directamente sobre las paredes del reservorio.
* Losa de fondo, se apoyará sobre una capa de relleno de concreto simple, en los planos se indica.
* Se diseñará una zapata corrida que soportará el peso de los muros e indirectamente el peso del techo y la viga perimetral.
* A su lado de este reservorio, se construirá una caja de control, en su interior se ubicarán los accesorios de control de entrada, salida y limpieza del reservorio.
* Se usará los siguientes datos para el diseño:

f 'c	=	240	Kg/cm²		
f 'y	=	4200	Kg/cm²		
q_{adm}	=	0.80	Kg/cm²	=	8.00 Ton/m²

PREDIMENSIONAMIENTO

V :	Volumen del reservorio	**250.0** m³		
d_i :	Diametro interior del Reservorio		et :	Espesor de la losa del techo.
d_e :	Diametro exterior del Reservorio		H :	Altura del muro.
ep :	Espesor de la Pared		h :	Altura del agua.
f :	Flecha de la Tapa (forma de bóveda)		a :	Brecha de Aire.

Asumiremos : h = **3.20** m. Altura de salida de agua hs = 0.00 m.

(Altura Libre) a = **0.40** m. H = h + a + hs= 3.60 m.

HT = H + E losa = 3.85

Calculo de d_i : **ok**

Remplazando los valores :

$$V = \frac{pi * di^2 * h}{4}$$

d_i = 9.97 m.

optamos por : d_i = **9.00** m.

Calculo de f : Se considera f = 1/6 * di = 1.50 m.

Calculo de ep :

Se calcula considerando Los Siguientes criterios

1.- Según company: $e_p \geq (7 + 2h/100)$ cm.

h = altura de agua en metros = 3.20 m.

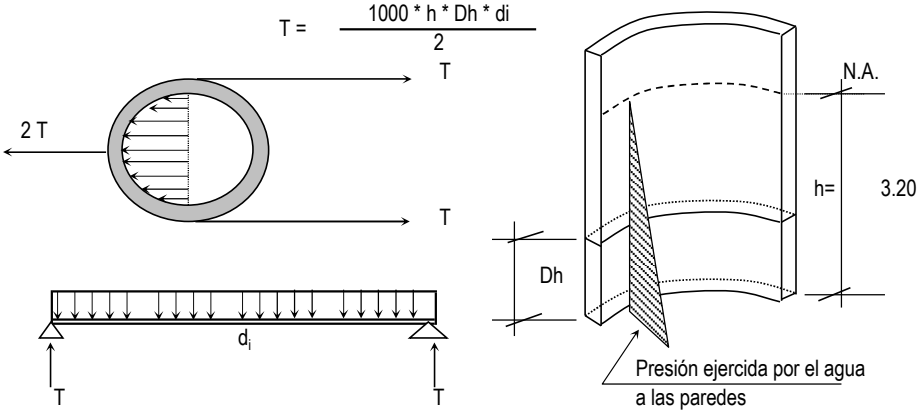
Remplazando, se tiene: $e_p \geq$ 13.40 cm.

2.- Según Normatividad: $e_p \geq h / 12$

Remplazando, se tiene: $e_p \geq$ 30.00 cm.

3.- Considerando una junta libre de movimiento entre la pared y el fondo, se tiene que sólo en la pared se producen esfuerzos de tracción. La presión sobre un elemento de pared situado a "h" metros por debajo del nivel de agua es de g_{agua} * h (Kg/cm²), y el esfuerzo de tracción de las paredes de un anillo de altura elemental "h" a la profundidad "h" tal como se muestra en el gráfico es:

$$T = \frac{1000 * h * Dh * di}{2}$$



Analizando para un Dh = 1.00 m

Remplazando en la formula, tenemos : T = 14400 Kg.

La Tracción será máxima cuando el agua llega H = 3.20 m.

Remplazando en la formula, tenemos : T max = 14400 Kg.

Sabemos que la fuerza de Tracción admisible del concreto se estima de 10% a 15% de su resistencia a la compresión, es decir :

Tc = f 'c * 10% * 1.00m * ep , igualando a "T" (obtenido)

14400 = 240.00 * 10.00% * 100.00*e

Despejando, obtenemos : $e_p \geq$ 6.00 cm.

El valor mínimo para el espesor de pared que cumple con todos los criterios vistos seá:

$e_p \geq$ 30.00 cm.

Por lo tanto tomaremos el valor:

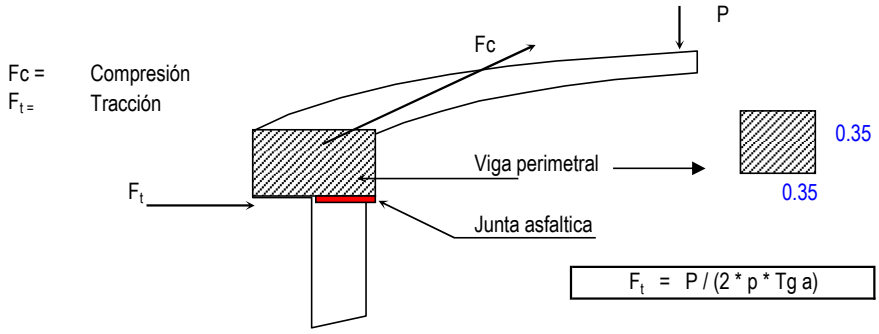
ep = **30 cm.**

Calculo de d_e : $d_e = d_i + 2*e_p$ = 9.60 m. Diametro exterior

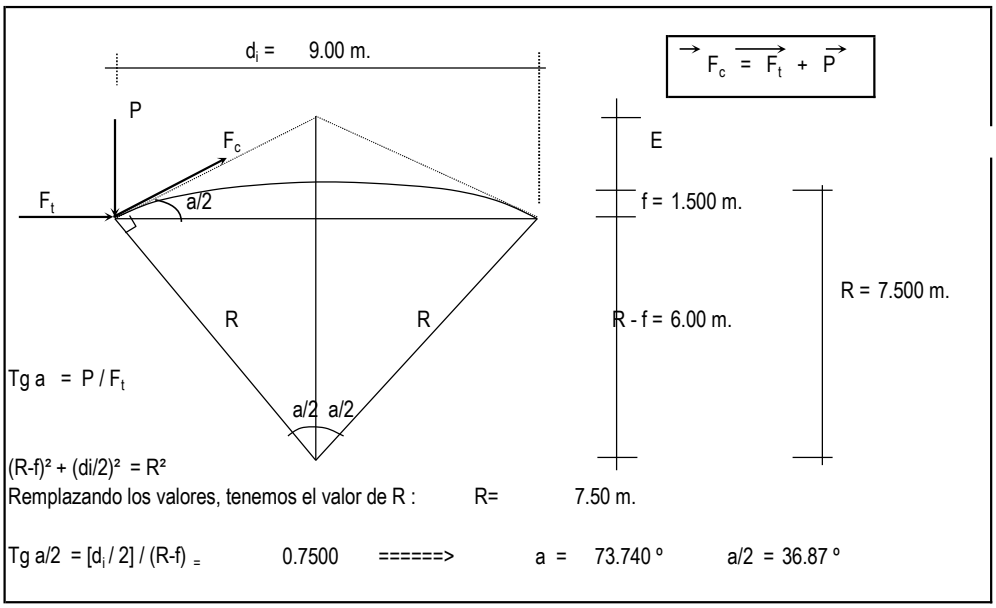
Calculo del espesor de la losa del techo e_t :

Como se indicaba anteriormente esta cubierta tendrá forma de bóveda, y se asentará sobre las paredes por intermedio de una junta de cartón asfaltico, evitandose asi empotramientos que originarían grietas en las paredes por flexión.

Asimismo, la viga perimetral se comportará como zuncho y será la que contrareste al empuje debido a su forma de la cubierta. El empuje horizontal total en una cúpula de revolucion es :



Se calcularán 2 valores del espesor, teniendo en cuenta el esfuerzo a la compresión y el esfuerzo cortante del concreto. Para ello primero será necesario calcular los esfuerzos de Compresión y Tracción originados por el peso y su forma de la cúpula (Fc y Ft).



Del Grafico : $F_c = P / \text{Seno } a$

Metrado de Cargas :

Peso propio	=	168	Kg/m²
Sobre carga	=	150	Kg/m²
Acabados	=	100	Kg/m²
Otros	=	50	Kg/m²
TOTAL	=	468	Kg/m²

Area de la cúpula = 2 * pi * r * f = 42.41 m² (casquete eferico)

Peso = P= 468 Kg/m² * 42.41 m² → P = 19,848.58 Kg.

Remplazando en las formulas, tenemos :

F_t = 4,212.00 Kg.

F_C = 33,080.97 Kg.

Desarrollo de la Linea de Arranque (Longitud de la circunferencia descrita) = Lc:

Lc = pi * d_i = 9.00 * pi = 28.27 m.

Presión por metro lineal de circunferencia de arranque es - P / ml:

P /ml = Fc / Lc = 33080.97 / 28.27 = 1,170.00 Kg/ml

Esfuerzo a la compresión del concreto Pc :

Por seguridad :

Pc = 0.45 * f'c * b * e_t para un ancho de b= 100.00 cm

e_t = espesor de la losa del techo

Igualamos esta ecuación al valor de la Presión por metro lineal : P /ml

0.45 * 240.00 * e_t = 1,170.00

Primer espesor : e_t = 0.11 cm

Este espesor es totalmente insuficiente para su construcción más aún para soportar las cargas antes mencionadas.

Esfuerzo cortante por metro lineal en el zuncho (viga perimetral) - V /ml :

V / ml = P / Lc = 19,848.58 / 28.27 = 702.00 Kg/ml

Esfuerzo permisible al corte por el concreto - Vu :

Vu = 0.5 * (f'c ^ (½))* b * e_t para un ancho de b= 100.00 cm

Igualamos esta ecuación al valor del cortante por metro lineal : V /ml

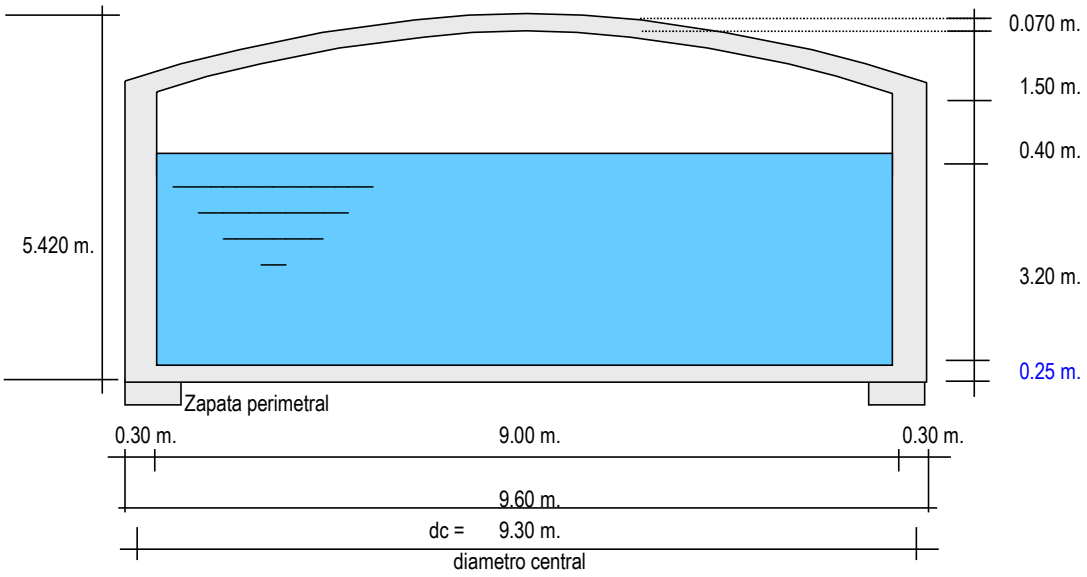
0.5 *240^½ * e_t = 702.00

Segundo espesor : e_t = 0.91 cm

De igual manera este espesor es totalmente insuficiente. De acuerdo al R.N.C., especifica un espesor mínimo de 5 cm. para losas, por lo que adoptamos un espesor de losa de techo:

e_t = **7.00 cm**

Valores del predimensionado :



Peso especifico del concreto ɣc = 2.40 Tn/m³
Peso especifico del agua ɣa = 1.00 Tn/m³
Zapata perimetral :
b = 0.75 m.
h = 0.40 m.

METRADO DEL RESERVORIO.

Losa de techo : e =	7.00 cm	(π x di * f*)e *ɣc =	7.60 Ton.
Viga perimetral		π x dc * b *d * ɣc =	8.59 Ton.
Muros o pedestales laterales		π x dc * e *h * ɣc =	75.73 Ton.
Peso de zapata corrida		π x dc * b *h * ɣc =	21.04 Ton.
Peso de Losa de fondo		π x di² * e * ɣc /4 =	38.17 Ton.
Peso del agua		π x di² * h * ɣa /4 =	203.58 Ton.
Peso Total a considerar :			354.70 Ton.

DISEÑO Y CALCULOS

Considerando lo siguiente :

a.- Cuando el reservorio esta Vacio, la estructura se encuentra sometida a la acción del suelo, produciendo un empuje lateral; como un anillo sometido a una carga uniforme, repartida en su perimetro.

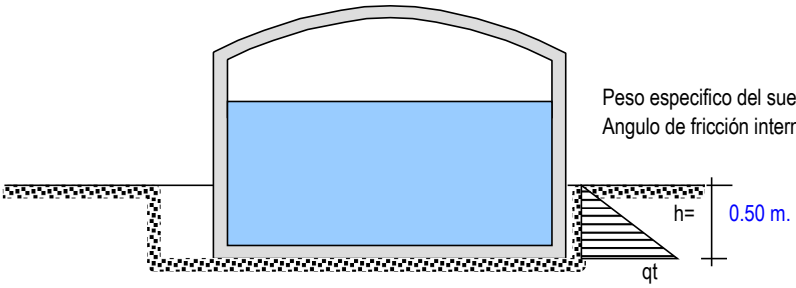
b.- Cuando el reservorio esta Lleno, la estructura se encuentra sometida a la acción del agua, comportandose como un portico invertido siendo la junta de fondo empotrada.

a.- **<u>Diseño del reservorio (Vacio).</u>**

Momentos flectores:

$$M = Mo \,.\, M1 \,.\, X1 = qt \,.\, r^2/2 \;(1 - \cos Ø) \;-\; qt \,.\, r^2/6$$

Cálculo del Valor de qt :



Según datos del Estudio de Suelos, tenemos que :

Peso especifico del suelo δs = 2.0 Tn/m³
Angulo de fricción interna Ø = 15.00 º

Vamos a considerar una presión del terreno sobre las paredes del reservorio de una altura de h = 0.50 m. es decir la estructura está enterrado a ésta profundidad.

Por mecánica de suelos sabemos que el coeficiente de empuje activo Ka = Tang² (45 + Ø/2)

Además cuando la carga es uniforme se tiene que Ws/c =====> Ps/c = Ka * Ws/c, siendo :
Ws/c = qt
Ps/c = Presión de la sobrecarga = δs . h = Ka . qt

$$qt = \delta s \,.\, h / Ka$$

Remplazando tenemos:
Ka = 1.698
Asi tenemos que : qt = 1.70Tn/m²

Aplicando el factor de carga util : qt u = 1.55 * qt = **2.63Tn/m²**

Cálculo de los Momentos flectores :

Datos necesarios : r = radio = 4.80 m.

qt u = 2.63Tn/m²

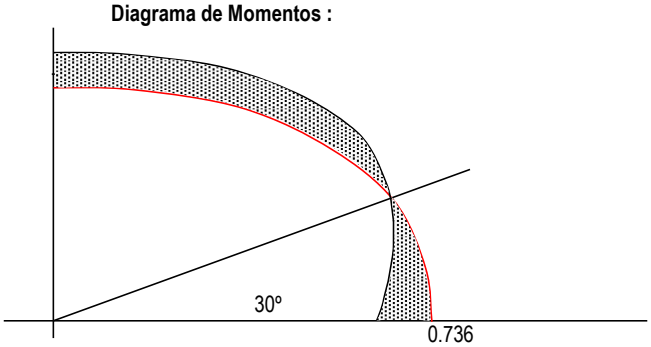
L anillo = 30.16 m.

Cuando $0 \le \theta \le \pi/3$
$Mu = qt \cdot r^2/2\ (1 - \cos Ø) - qt \cdot r^2/6$

Cuando $0 \le \theta \le \pi/6$
$Mu = qt \cdot r^2 / 2\ (1 - \text{sen}Ø) - qt \cdot r^2\ [1 - \cos(30 - Ø)]$

Ø	Mu (T-m / anillo)	Mu (T-m / m-anillo)	Ø	Mu (T-m / anillo)	Mu (T-m / m-anillo)
0.00º	-10.109	-0.335	0.00º	22.201	0.736
10.00º	-9.648	-0.320	5.00º	22.001	0.729
20.00º	-8.280	-0.275	10.00º	21.403	0.710
30.00º	-6.046	-0.200	15.00º	20.411	0.677
40.00º	-3.014	-0.100	20.00º	19.033	0.631
48.15º	-0.016	-0.001	25.00º	17.279	0.573
60.00º	5.054	0.168	30.00º	15.163	0.503

Diagrama de Momentos :



Calculo de Esfuerzos cortantes.

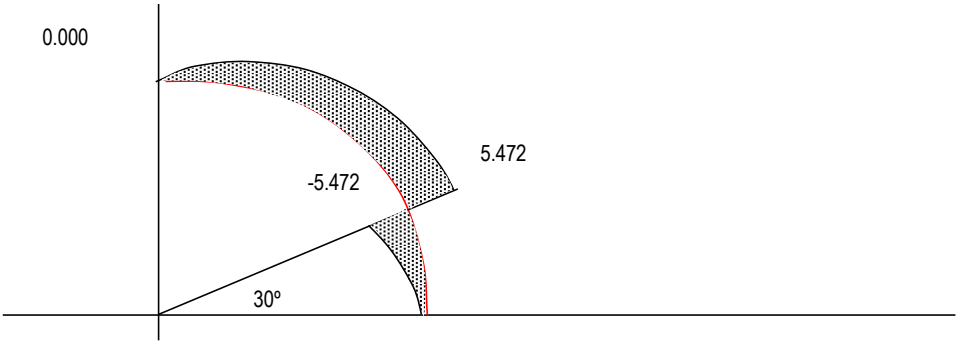
Cuando $0 \le \theta \le \pi/3$
$Q = (1/r) * dM/dØ = qtu \cdot r\ \text{sen}Ø\ /2$

Cuando $0 \le \theta \le \pi/6$
$Mu = qtu.\ r\ [-\cos Ø/2 + \text{sen}(30 - Ø)]$

Ø	Mu (T-m / anillo)
0.00º	0.000
10.00º	1.097
20.00º	2.161
30.00º	3.159
40.00º	4.061
50.00º	4.840
60.00º	5.472

Ø	Mu (T-m / anillo)
0.00º	0.000
5.00º	-0.954
10.00º	-1.900
15.00º	-2.832
20.00º	-3.743
25.00º	-4.625
30.00º	-5.472

Diagrama de Cortantes :



Cálculo de acero en las paredes del Reservorio debido a los esfuerzos calculados:

Acero Horizontal

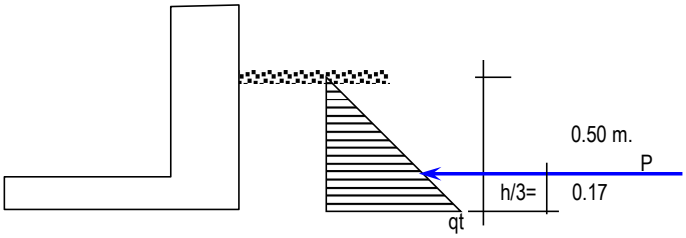
ep = 30 cm. recubrim.= 4.0 cm f ' c = 210 kg/cm² β = 0.85

p min = 0.0020 f y = 4200 kg/cm² Ø = 0.90

M(Tn-m)	b (cm)	d(cm)	a (cm)	As (cm²)	As min	As diseño	Ø	Total	Disposición
0.74	100.00	26.00	0.177	0.75	5.20	5.20	**1/2 "**	5.63	Ø 1/2 @ **0.23**

Acero Vertical

Se hallará con el momento de volteo (Mv)



P = qt_u . h / 2 = 0.658 Ton.

Mv = P. h /3 = 0.110 Ton-m

Mvu = 1.6 * Mv = 0.176 Ton-m

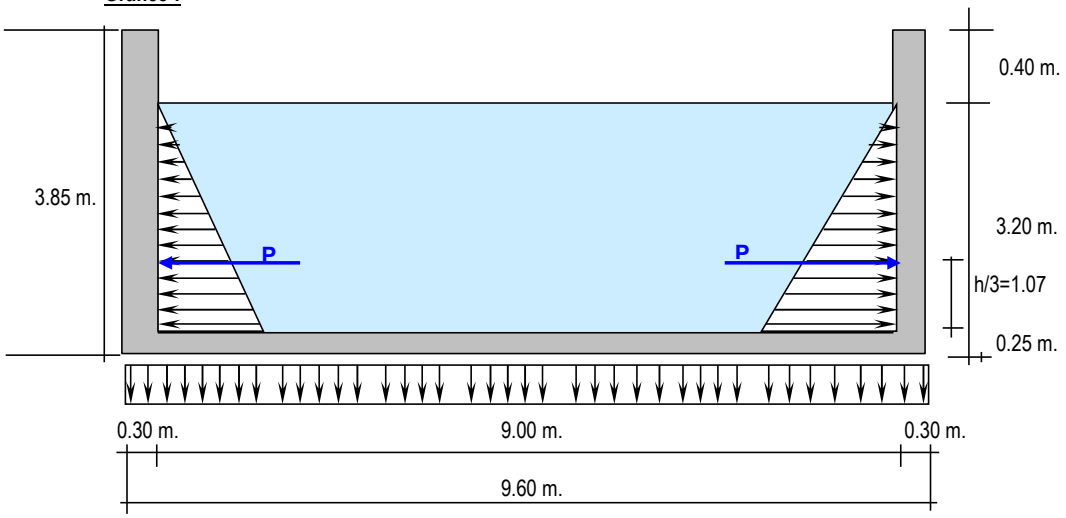
M(Tn-m)	b (cm)	d(cm)	a (cm)	As (cm²)	As min	p=As/bd	Ø	Total	Disposición
0.18	100.00	26.00	0.042	0.18	5.20	0.0020	**1/2 "**	5.63	Ø 1/2 @ **0.23**

b.- **<u>Diseño del reservorio (Lleno) considerando : la unión de fondo y pared Rigida (empotramiento).</u>**

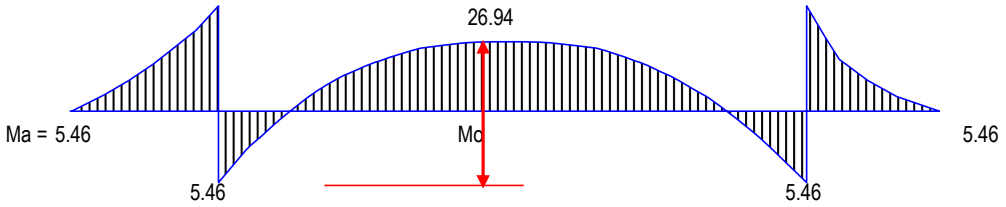
Si se considera el fondo y las paredes empotradas, se estaría originando momentos de flexión en las paredes y en el fondo de la losa, ambas deberán compartir una armadura para evitar el agrietamiento. Para ello se a creido combeniente dejar de lado la presión del suelo (si fuera semi enterrado), ademas se considera el reservorio lleno, para una mayor seguridad en el diseño. Tanto las paredes y el fondo de la losa se considerarán dos estructuras resistentes a la presión del agua. para ello se considera lo siguiente:

* .- Los anillos horizontales que están resistiendo los esfuerzos de tracción.
* .- Los marcos en "U", que serían las franjas verticales, denominados porticos invertidos que están sometidos a flexión y además resistirían esfuerzos de tracción en el umbral o pieza de fondo; es decir la presión se supondrá repartida en los anillos (directrices) y en los marcos (generatrices).

<u>Gráfico :</u>



Analizando una franja de un metro de ancho, de los marcos en "U", tenemos el siguiente diagrama de momentos :



Calculando :

P = (δa . H² / 2) * 1.00 m. = 5.12 Ton.
Ma = P . H / 3 = 5.46 Ton-m
Mu = Ma * 1.55 = 8.47 Ton-m

Para el momento en el fondo de la losa se despreciará por completo la resistencia del suelo.

Presión en el fondo W= δa . H = 3.20 Ton/m = Carga repartida

Mo = W . D² / 8 = 32.40 Ton-m.

La tracción en el fondo será : T = W . D / 2 = 14.40 Ton.

Cálculo de acero en las paredes del Reservorio debido a los esfuerzos calculados:

Acero Vertical

Mau = 8.47 Ton-m

M(Tn-m)	b (cm)	d(cm)	a (cm)	As (cm²)	As min	p=As/bd	Ø	Total	Disposición
8.47	100.00	26.00	2.11	8.98	5.20	0.0035	**1/2 "**	5.63	Ø 1/2 @ **0.23**

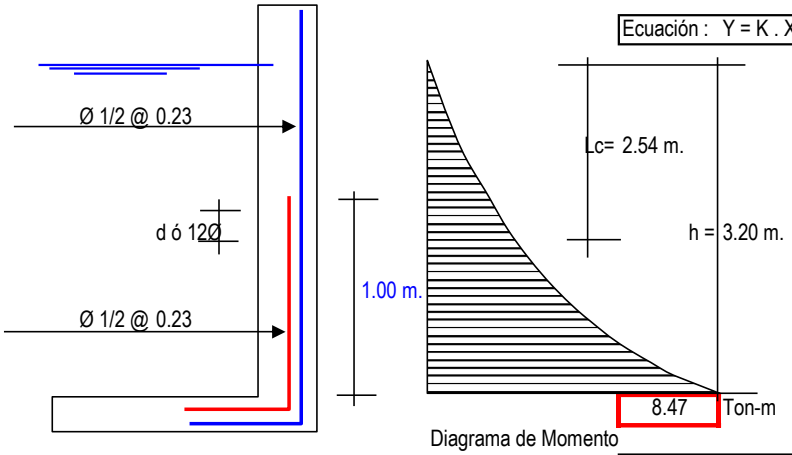


Diagrama de Momento

Ecuación : Y = K . X³

cuando X= 3.20
Y = Mau = 8.47
Entonces : K = 0.258

Mau / 2 = K . Lc³ = 4.233
Entonces : Lc = 2.54 m.

d= 26.00
12Ø = 15.24

Cortante asumido por el concreto en una franja de 1.00 m.:

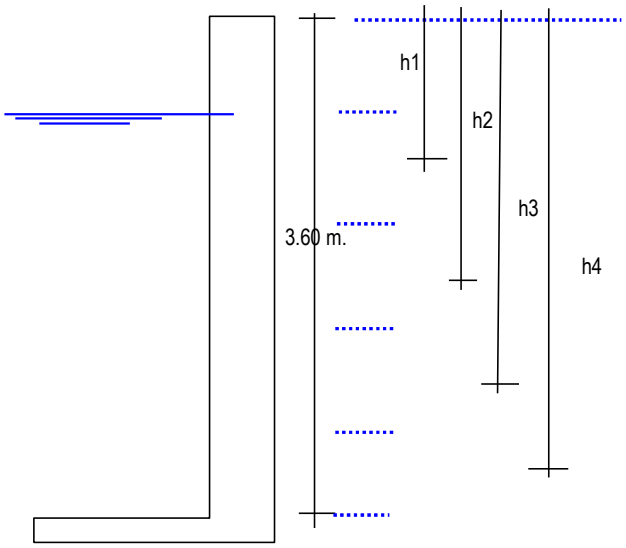
Vc = Ø 0.5 √210 * b * d , siendo b = 100cm.
Ø = 0.85 d = 0.26 m.
Vc = 16.01 Ton.

La tracción en el fondo de la losa Vu = T = 14.40 Ton. **T<Vc, Ok!**

Acero Horizontal :

Tal como se calculó para el predimensionamiento del espesor de la pared, Las tracciones en un anillo, se encontrará considerando en las presiones máximas en cada anillo. Ya que los esfuerzos son variables de acuerdo a la profundidad, el anillo total lo dividimos en :

5 anillos de 0.72 m. de altura



$$T = \frac{1000 * h * hi * di}{2}$$

h = 0.72 m.
di = 9.00 m.

Los 2 primeros anillos conformarán uno sólo

h i =	Long. (m)
h1 =	1.08
h2 =	1.80
h3 =	2.52
h4 =	3.24

Remplazando en la ecuación :

Anillo	T (Ton)
1	3.499
2	5.832
3	8.165
4	10.498

T = Fs . As Fs = 0.5 Fy = 2100

As min = 0.002 * 0.72 m * 0.26 m = 3.74cm²

Separación S max = 1.5 . e = 0.450 m.

Por esfuerzo de tracción, tenemos que :

Anillo	T(Kg)	As (cm²)	As (usar)	Ø	Total cm²	Disposición	
1	3499.20	1.67	3.74	**3/8"**	4.10	Ø 3/8@	**0.25**
2	5832.00	2.78	3.74	**1/2"**	4.05	Ø 1/2@	**0.23**
3	8164.80	3.89	3.89	**1/2"**	4.05	Ø 1/2@	**0.23**
4	10497.60	5.00	5.00	**1/2"**	5.21	Ø 1/2@	**0.18**

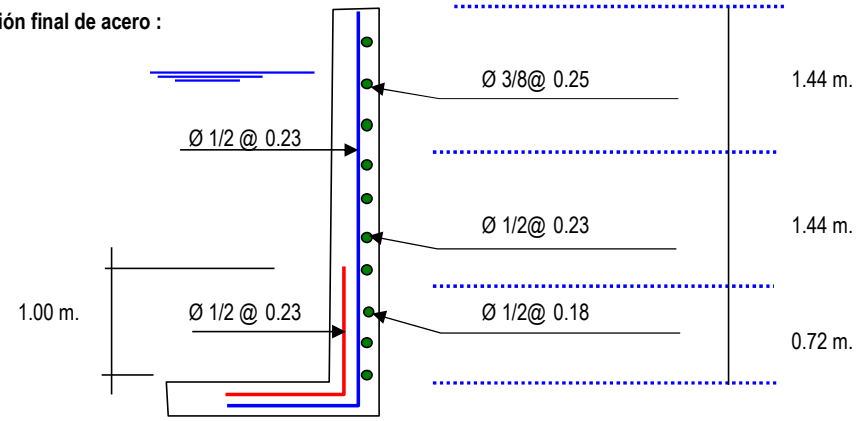
Asimismo consideramos acero mínimo en la otra cara del muro

Acero Longitudinal : lo consideramos como acero de montaje : Ø 1/2@ 0.30

Acero Horizontal : consideramos (2/3) del Acero mínimo 2/3 * 3.74cm² = 2.50cm²

Ø 1/2 @ 0.50 m.

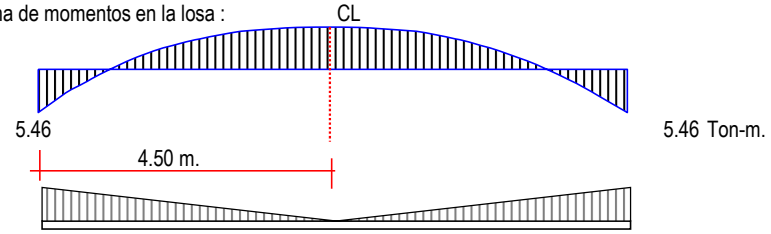
Disposición final de acero :



De donde la cuantía será: 4 Ø 1/2 @ 0.18, 7 Ø 1/2 @ 0.23, Resto Ø 3/8 @ 0.25

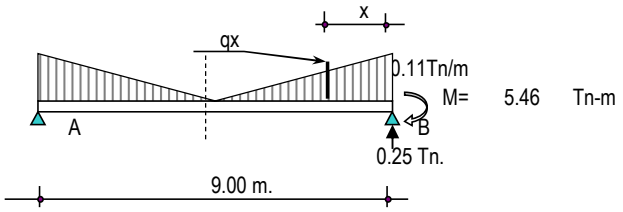
Diseño y Cálculo de acero en la losa de fondo del Reservorio :

Diagráma de momentos en la losa :



Peso Total = δa * H * ▯ * R² = 203.58 Ton.

Carga unitaria por unidad de longitud = q = H * δa / Longitud del circulo= 0.11Tn/m



Cálculo del cortante a una distancia "X" :

Se hallará el valor de "q_x" en función de "x", q_x = 0.025 * (4.50 - X)

Cortante "V_x" :

$$Vx = R - P - 0.5 * (q' + q_x)*X = 0.255 - 0.113\ X + 0.013\ X^2$$

Momento "Mx" :

$$Mx = - M + (R - P) * X - qx * X^2 / 2 - (q' - qx) * X^2 / 3 =$$

$$Mx = -5.46 + 0.255\ x - 0.057\ X^2 + 0.004\ X^3$$

Valores :

X (m) =	0.00	0.75	1.50	2.25	3.00	3.75	4.50
V (Ton) =	0.25	0.35	0.45	0.57	0.71	0.86	1.02
M (Tn-m) =	-5.46	-5.30	-5.19	-5.13	-5.09	-5.08	-5.08

Chequeo por cortante :

Cortante asumido por el concreto en una franja de 1.00 m.:

Vc = Ø 0.5 √210 * b * d , siendo	b =	100cm.
	d =	0.25 m.
	Ø =	0.85
Vc = 15.40 Ton.		

La tracción maxima en la losa es Vu = T = 1.02 Ton **T<Vc, Ok!**

Mau = 1.55 * 5.08 = 7.87 Tn - m

recubrim= 4.00 cm

M(Tn-m)	b (cm)	d(cm)	a (cm)	As (cm²)	As min	p=As/bd	Ø	Total	Disposición
7.87	100.00	21.00	2.48	10.54	4.20	0.0050	**5/8 "**	11.00	Ø 5/8 @ **0.18**

Acero de repartición, Usaremos el As min = 4.20

Ø	Total	Disposición
1/2 "	4.22	Ø 1/2 @ **0.30**

Diseño y Cálculo de acero en la cimentación :

Acero Negativo : Mau = 8.47 Ton-m Longitud = Lc= (12Ø ó d) 3.55 m.

d= 21.00 cm

12Ø = 354.88 cm

M(Tn-m)	b (cm)	d(cm)	a (cm)	As (cm²)	As min	p=As/bd	Ø	Total	Disposición
8.47	100.00	21.00	2.68	11.39	4.20	0.0054	**5/8 "**	11.64	Ø 5/8 @ **0.17**

c.- Diseño de la zapata corrida :

La zapata corrida soportará una carga lineal uniforme de :

Losa de techo	:	7.60	Ton.
Viga perimetral	:	8.59	Ton.
Muro de reservorio	:	75.73	Ton.
Peso de zapata	:	21.04	Ton.
		112.96	Ton.

L = 28.27 m.

Peso por metro lineal = 4.00 Ton/ml

Según el estudio de Suelos indica que : qu = 0.80 Kg/cm²

Ancho de zapata corrida (b) b = Peso por metro lineal / qu = 4.00 / 8.00 = 0.50 m.

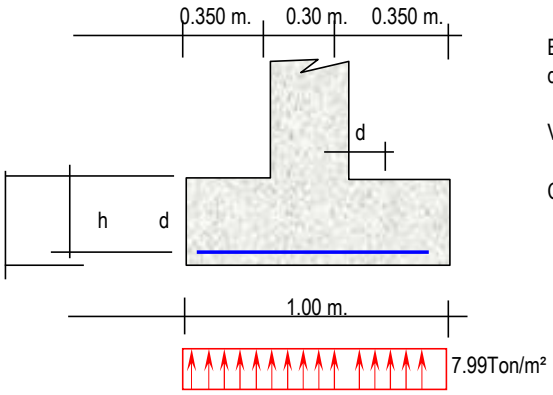
Para efectos de construcción, asumiremos un b = 1.00 m. , permitiendonos una reacción neta de :

σ_n = Peso por metro lineal / b = 4.00 / 1.00 = 0.400 Kg/cm²

se puede apreciar que la reacción neta < qu, Ok!

La presión neta de diseño o rotura: σ_{nd} = δs * Peso por metro lineal / Azap. = δs * σ_n = 2.00Tn/m³ *0.400 = 7.99Ton/m²

El peralte efectivo de la zapata se calculará tomando 1.00 metro lineal de zapata :



Bien se sabe que el cortante crítico o actuante está a una distancia "d" del muro, del gráfico podemos decir :

Vu = 7.99 * (35 - d) / b * d b = 75cm.

Cortante asumido por el concreto :

Vc = Ø 0.5 √210 , siendo f'c = 245Kg/cm²

Ø = 0.85

Remplazando, tenemos Vc = 66.52Tn/m²

Igualando a la primera ecuación : d = 0.06 m.

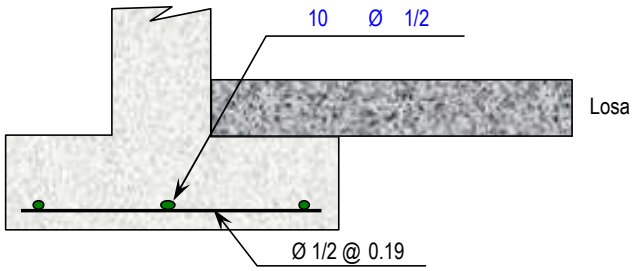
recubrimiento : r = 7.5cm. h = d + r + Ø/2

h = 13.73cm.

adoptamos un h = 40cm.

Momento actuante en la sección crítica (cara del muro) : M= 7.99Ton/m² *0.350² /2 = 0.489 Tn-m

M(Tn-m)	b (cm)	d(cm)	a (cm)	As (cm²)	As min	p=As/bd	Ø	Total	Disposición
0.489	100.00	32.50	0.094	0.40	6.50	0.0020	**1/2 "**	6.67	Ø 1/2 @ **0.19**



d.- Diseño de la viga perimetral o de arranque.

Diseño por tracción :

Se considera que la viga perimetral está sometida a tracción :

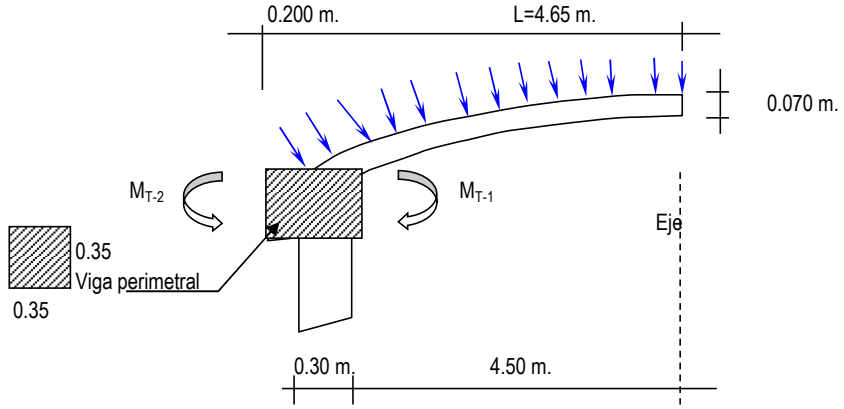
$F_t = P / (2 * p * Tg\ a)$ P = 19848.58 Kg.

α = 73.74 °

Remplazando : F f = 921.38 Kg

As = F t / f s = F t / (0.5 * Fy) = 0.44cm²

Diseño por torsión :



Para el presente diseño aplicaremos un factor de carga para peso propio = 1.40

factor por sobrecarga = 1.70

Metrado de Cargas :

Peso propio de viga	1.40 x	0.35 x	0.35 x	2.40 =		0.412	Ton/m
Peso propio de losa	1.40 x	0.070 x	2.40		=	0.2352	Ton/m²
Sobre carga	1.70 x	0.150 =				0.255	Ton/m²
Carga Total por m² de losa					=	0.490	Ton/m²
Carga Total por ml de viga	[0.490 x	(4.50 m.+ 0.35 /2)]		+ 0.41	=	2.703	Ton/ml

Cálculo de acciones internas :

Momento torsionante :

M_{T-1} = 0.490 x 4.50^2 /2 = 4.963 Tn-m

M_{T-2} = 0.412 x 0.20^2 /2 = 0.008 Tn-m

M_T = M_{T-1} / 2 - M_{T-2} = 4.963 / 2 - 0.008 = 2.473 Tn-m

Momento flexionante :

M_F = W * L^2 / 2 = 2.703 x 1.00^2 /2 = 1.352 Tn-m

Fuerza Cortante :

Q = W * L /2 = 2.703 x 1.00 /2 = 1.352 Tn/m

Vu = Vc / (Ø x b x h) = 12.981 Tn/m²

Ø = 0.85

Cálculo de acero :

Refuerzo transversal :

Por Fuerza Cortante : Cortante asumido por el concreto : 0.5 * (F'c)½

Vu = 12.981 Tn/m² Vc = 77.460 Tn/m²

Vc > Vu No necesita acero por cortante

Por Torsión :

M_T = 2.473 Tn-m

Momento resistente por el concreto :

Mc = Σ [b^2 h (f'c)½ / b½] (viga + losa)

$$Mc = \frac{0.35^2 \times 0.35 \times 240^{1/2}}{0.35^{1/2}} + \frac{4.50^2 \times 7.00 \times 240^{1/2}}{4.50^{1/2}}$$

Mc = 112,273.1 + 1,035.20 = 113,308.30

Mc = 1.133 Ton-m

Se sabe que : Ts = M_T - Mc = 2.473 + 1.133 = 1.340 Ton-m

As / S = Ts / [Øc * Fy * b1 * d] Siendo : Øc = 0.66 + 0.33*(b1/d) < 1.50

b1= b - r - Ø/2 d = h - r - Ø/2

Øc = 0.9900 Øc < 1.5 Ok! r = recubrimiento = 3.00 cm

S = Espaciamiento del acero b1= 31.37 cm

As= Area de acero por torsión. d = 31.37 cm

Remplazando :

As / S = 0.0328cm² / cm S = $A_{varilla}$ / 0.0328

Usando Ø= 3/8 $A_{varilla}$ = 0.71 cm² S = 0.22 m.

Usaremos : ☐ Ø 3/8 @ 0.22m Se colocará @ 0.22m

Refuerzo Longitudinal :

Por Flexión : As = MF / Fy * Z Siendo Z= 0.90*d = 28.23 cm

MF = W * L² / 8 = 2.703 x 1.00² /8 = 0.338 Tn-m

Remplazando :

As = 33791.06 / 4200 * 28.23 cm = 0.285 cm²

As min = 0.002 * b * d = 2.196 cm²

Por Torsión : Empleando la fórmula : A1 = 2 * (As / S) * (b1 + d) = 4.11 cm²

Ahora por reglamento se tiene que la resistencia de la viga reforzada debe ser mucho mayor que la resistencia de la viga sin refuerzo, aplicaremos la siguiente formula :

Trs = 0.6 * b² * h * f'c½ = 3.728 Tn-m/m M_T = 2.473 Tn-m.

Se tiene que Trs > M_T , Por lo tanto el porcentaje total de refuerzo por torsión debe ser menor que el siguiente valor:

P it ≤ 6.40 * (F'c / Fy)½ = 1.431

P it = A1 * (1 + 1/Øc) / (b * h) Siendo = A1 = 4.11 cm²

Øc = 0.9900

Remplazando, tenemos que : P it = 0.0067

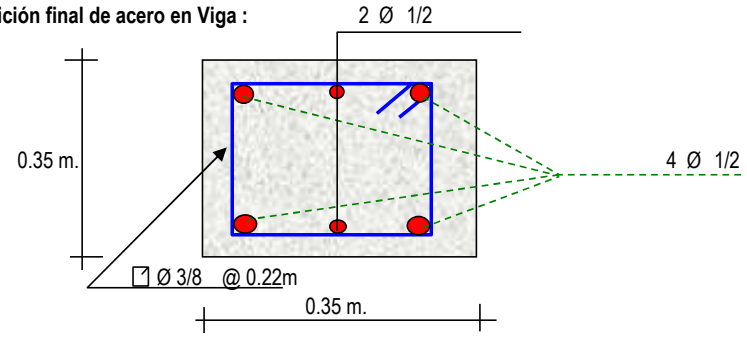
Como se puede apreciar : 0.0067 < 1.431 Ok!

Solo se considera acero por Tracción y Flexión :

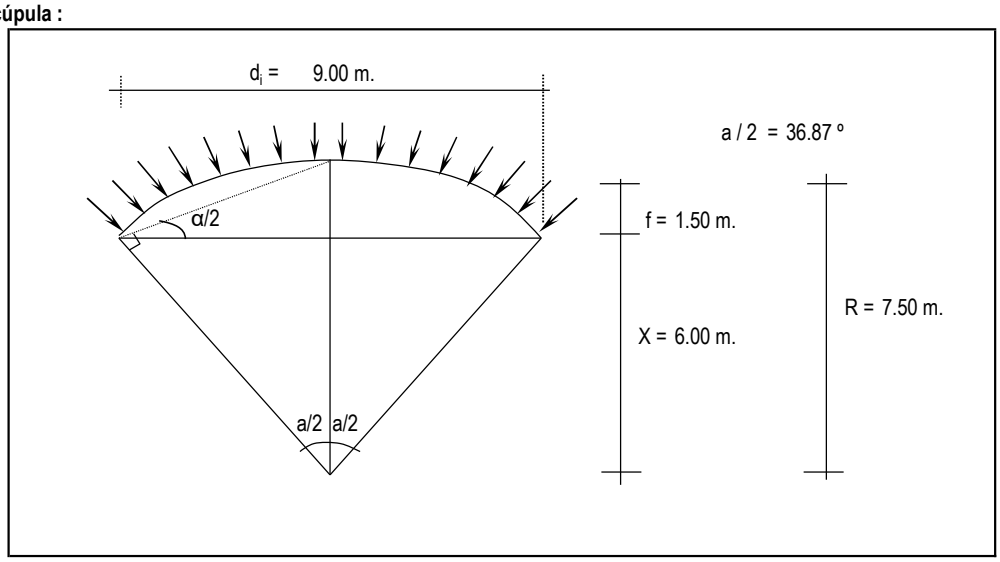
As total = As flexión + As tracción = 2.196 + 0.44cm² = 2.63 cm²

Usando : 1 Ø 1/2 + 2 Ø 1/2 A_{total} = 3.80 cm²

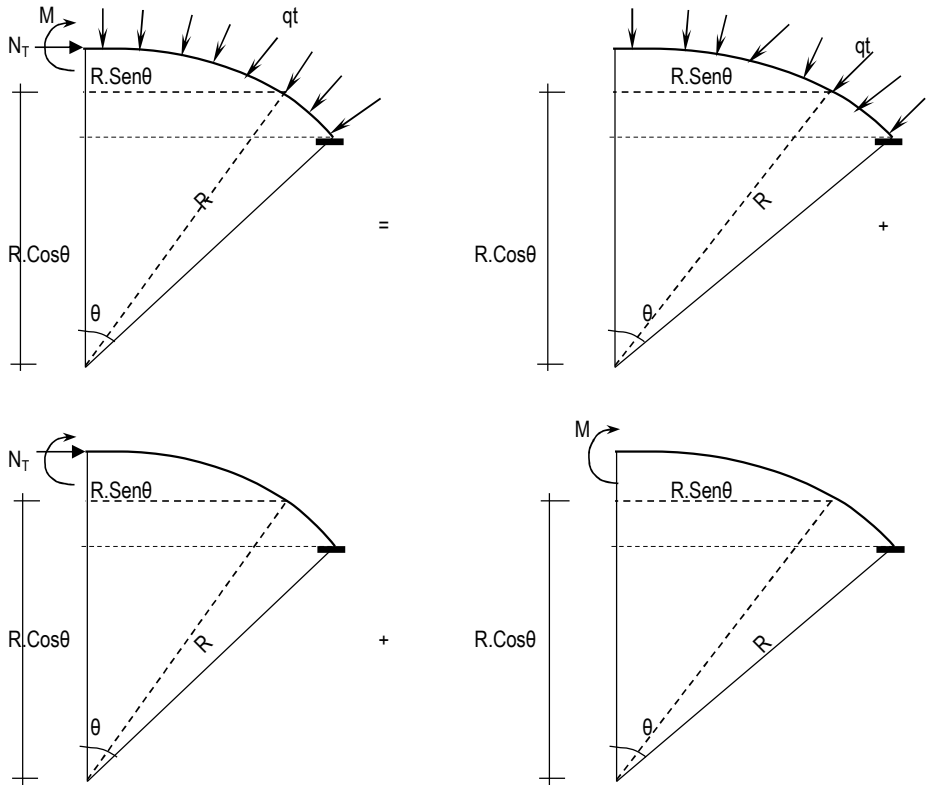
Disposición final de acero en Viga :



e.- Diseño de la cúpula :



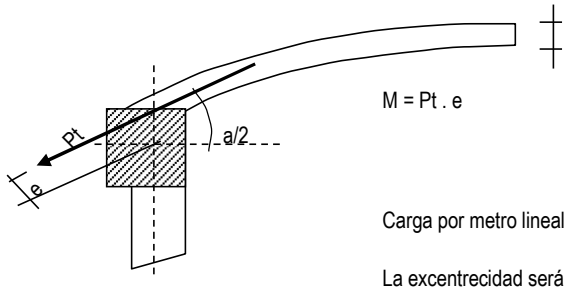
Se cortará por el centro, debido a que es simetrico, lo analizaremos por el método de las fuerzas :



Analizando la estructura se tiene que :

M = 0 ; N_T = W . r , Como se puede apreciar sólo existe esfuerzo normal en la estructura.

El encuentro entre la cúpula y la viga producen un efecto de excentrecidad, devido a la resultante de la cúpula y la fuerza transmitido por las paredes. Como podemos apreciar en la gráfica :



0.070 m. = t

M = Pt . e

Pt = Peso Total de la cupula / sen(a / 2)

Pt = 19848.6 / sen 36.870º

Pt = 33080.97 Kg.

Carga por metro lineal será = Pt / Longitud 1170.00 Kg/ml

La excentrecidad será e = d * Cos a/2 = 7.00 x Cos 36.87º

e = 0.056 m.

Por lo tanto : M = 1.17Tn x 0.056 m= 0.066 Tn-m / m

El esfuerzo actuante será $N_T = q_t$ x r = 468.00 x 7.50 m = 3.51 Tn.

Cálculo de acero :

* En muro o pared delgada, el acero por metro lineal no debe exceder a :
  As = 30 * t * f'c / fy, siendo : t = espesor de la losa = 0.070 m.
  Remplazando, tenemos : As= 12 cm²

* Acero por efectos de tensión (At) :
  At = T / Fs = T / (0.5 * Fy) = 3.51 / (0.5 * 4200) = 1.67 cm²

* Acero por efectos deFlexión (Af) :
  Para este caso se colocará el acero minimo: A f min = 0.002 x 100 x 4.50 = 0.90 cm²

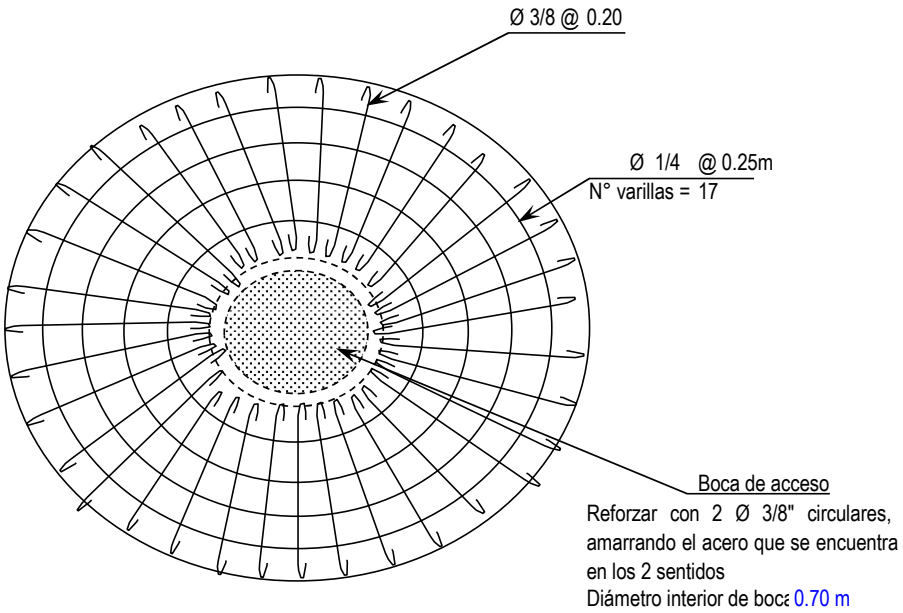
* Acero a tenerse en cuenta : At + Af < 12.00 cm² At + Af = 2.57 cm²
  Como podemos apreciar : **At + Af < As max. Ok!**
  5 Ø 3/8 A_{total} = 3.56 cm² **Si cumple con el acero requerido**
  Ø 3/8 @ 0.20m

* Acero por efectos de la excentrecidad :
  M = 0.066 Tn-m
  recubrim= 2.5 cm

M(Tn-m)	b (cm)	d(cm)	a (cm)	As (cm²)	As min	Ø	Total	Disposición
0.066	100.00	4.50	0.092	0.39	0.90	**3/8 "**	2.38	Ø 3/8 @ **0.30**

* Acero de reparticón :
  Asr = 0.002 x 100 x 4.50 = 0.90 cm²
  4 Ø 1/4 A_{total} = 1.27 cm² **Si cumple con el acero requerido**
  Ø 1/4 @ 0.25m

Disposición final de acero : En el acero principal se usará el mayor acero entre el At +Af y Acero por excentrecidad.



ANALISIS SISMICO DEL RESERVORIO :

Para el presente diseño se tendrá en cuenta las "Normas de Diseño sismo - resistente".

FUERZA SISMICA → $H = \frac{Z.U.S.C.P}{R}$

R = 7.5 Corresponde a la ductibilidad global de la estructura, involucrando además consideraciones sobre amortiguamiento y comportamiento en niveles proximos a la fluencia.

Remplazando todos estos valores en la Formula general de " H ", tenemos lo siguiente :

Factor de amplificacion sismica "C":

hn	3.60 m.
Cr	45
Tp	0.9

T=hn/Cr=	**T =**	0.080
C=2.5(Tp/T)^1.25		51.51
	C =	2.5

DATOS:	
Factor de suelo	1.40
factor de uso	1.50
factor de zona	0.30
factor de reduccion de la fuerza sism	7.50
numero de niveles	1.00

Determinacion de la Fuerza Fa como T es: **T<0.7** **Fa=0**

Peso Total de la Estructura : P =

P = Peso de la edificación, para determinar el valor de H, se tendrá en cuenta 2 estados, Uno será cuando el reservorio se encuentra lleno y el otro cuando el reservorio se encuentra vacio.

RESERVORIO LLENO : P = Pm + Ps/c

Para el peso de la sobre carga Ps/c, se considerá el 80% del peso del agua.

Pm = 354.7 Tn. P agua = 203.58 Tn.

Ps/c = 162.9 Tn. P = 517.56 Tn.

Remplazando H = 0.210 x 517.56 = 108.7 Tn. Para un metro lineal de muro, Lm : 28.57 m.

FUERZA SISMICA: → H = 3.804

RESERVORIO VACIO : P = Pm + Ps/c

Para el peso de la sobre carga Ps/c, se considerá el 50% de la estructura.

Pm = 354.70 - 203.6 Tn. = 151.13

Ps/c = 75.56 Tn. P = 226.69 Tn.

Remplazando H = 0.210 x 226.69 = 47.60 Tn.

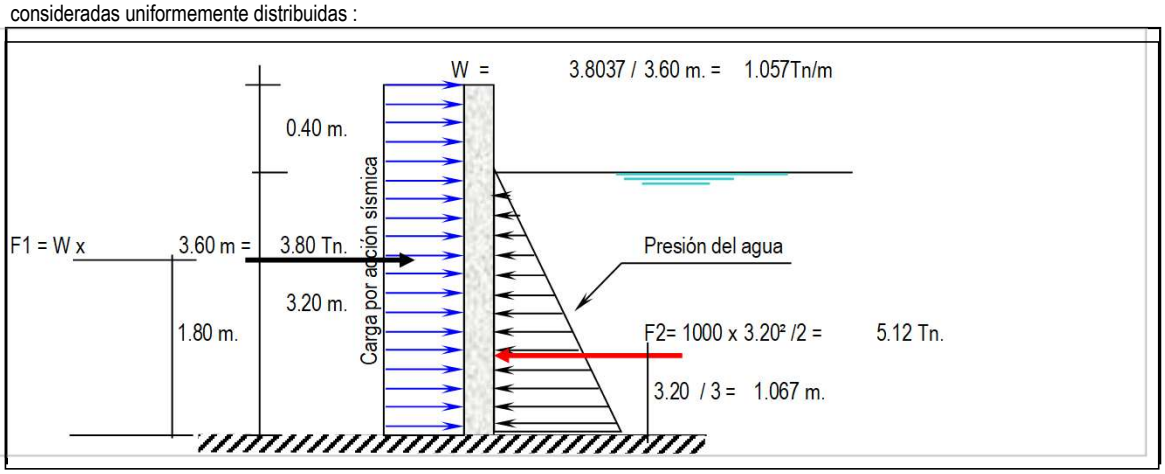
FUERZA SISMICA: → H = 1.666

DISEÑO SISMICO DE MUROS

Como se mencionaba anteriormente, se tendrán 2 casos, Cuando el reservorio se encuentra Lleno y Cuando está vacio.

Reservorio Lleno

El Ing° Oshira Higa en su Libro de Antisismica (Tomo I), indica que para el diseño sismico de muros las fuerzas sismicas sean consideradas uniformemente distribuidas :



M1= F1 x 1.80 m = 6.847 Tn-m.
M2= F2 x 1.07 m = 5.461 Tn-m.

Momento Resultante = M1 - M2 = 6.847 - 5.461 = 1.385
Mr = 1.385
Este momento es el que absorve la parte traccionada por efecto del sismo.

Importante : Chequeo de "d" con la cuantia máxima : d_{max} =[0.53x10^5 / (0.236 x F'c x b)]^{½} = 3.27 cm.
El valor de "d" con el que se está trabajando es mayor que el "d" máximo, Ok!.

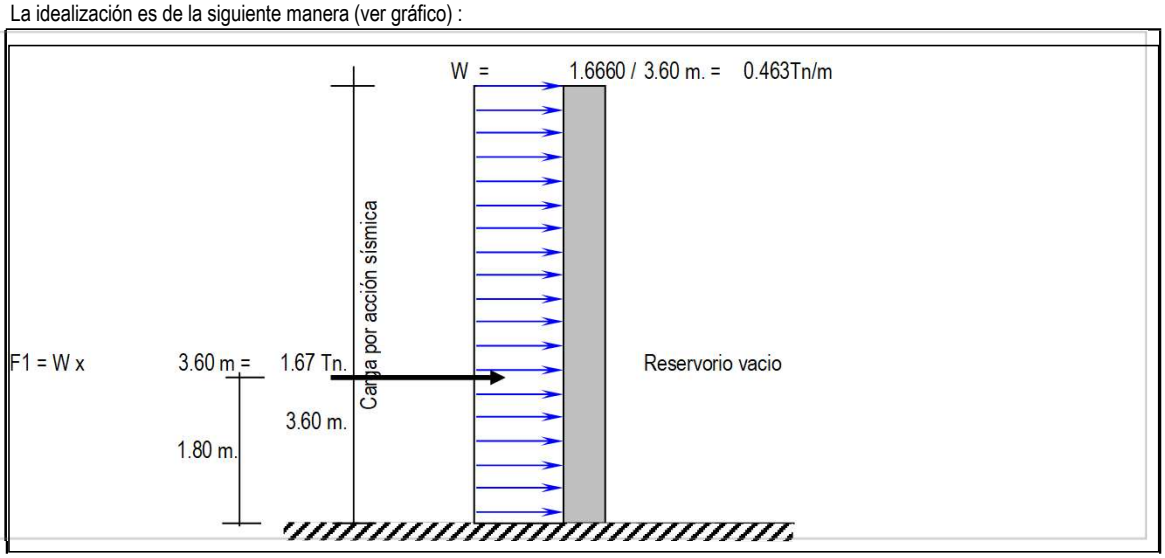
Cálculo del acero Vertical

M(Tn-m)	b (cm)	d(cm)	a (cm)	As (cm²)	As min	p=As/bd	1/2	Total	Disposición
1.385	100.00	26.00	0.334	1.42	5.20	0.0020	3	3.80	Ø 1/2 @ 0.33

Cálculo del acero Horizontal :
Se considera el acero mínimo que es As = 5.20 cm²

1/2	Total	Disposición
4	5.07	Ø 1/2 @ 0.25

Reservorio Vacio
La idealización es de la siguiente manera (ver gráfico) :



M1= F1 x 1.80 m = 2.999 Tn-m = Mr Este momento es el que absorve la parte traccionada por efecto del sismo.
Importante : Chequeo de "d" con la cuantia máxima : d_{max} =[0.53x10^5 / (0.236 x F'c x b)]^{½} = 3.27 cm.
El valor de "d" con el que se está trabajando es mayor que el "d" máximo, Ok!.

Cálculo del acero Vertical

M(Tn-m)	b (cm)	d(cm)	a (cm)	As (cm²)	As min	p=As/bd	1/2	Total	Disposición
2.999	100.00	26.00	0.728	3.09	5.20	0.0020	3	3.80	Ø 1/2 @ 0.33

Cálculo del acero Horizontal :
Se considera como acero a As min = 5.20 cm²

1/2	Total	Disposición
4	5.07	Ø 1/2 @ 0.25

Disposición final de acero en los muros :
El diseño definitivo de la pared del reservorio verticalmente, se dá de la combinación desfaborable; la cual es combinando el diseño estructural en forma de portico invertido; donde Mu = 8.47Tn-m y un As = 8.98 cm² Mientras que en la condición más desfavorable del diseño sísmico presenta un Mu = 3.00Tn-m y un As = 5.20 cm² correspondiendole la condición cuando el reservorio esta vacio finalmente se considera el momento máximo:

M_M = Momento Máximo = 8.465 Tn - m
Con este Momento Total se calcula el acero que irá en la cara interior del muro.

M(Tn-m)	b (cm)	d(cm)	a (cm)	As (cm²)	As min	p=As/bd	1/2	Total	Disposición
8.465	100.00	26.00	2.112	8.98	5.20	0.0035	6	7.60	Ø 1/2 @ 0.17

El acero Horizontal será el mismo que se calculó, quedando de esta manera la siguiente disposición de acero.
Así mismo el acero que se calculó con el M= 3.00Tn-m se colocará en la cara exterior de los muros.